TEMA: L4. REST and Web Model (P3) Implementare ORDS și APEX Views

Sisteme Informaționale Integrate
Sistem federativ de integrare a datelor olimpice

Indicativ echipă: **SIA04**

Cuprins

1 Nivel/Model Web RESTful (ORDS) 2
1.1 Resursa REST 1: Medalii pe țară și ediție (Analytic OLAP) 2
1.2 Resursa REST 2: Rezultate atleți (Consolidare) 2
1.3 Resursa REST 3: Statistici ediții (JSON/MongoDB) 3

2 Nivel/Model Aplicație Web UIX (APEX) 3
2.1 Pagina 1: Dashboard Medalii OLAP 3
2.2 Pagina 2: Căutare Atleți și Rezultate 3
2.3 Pagina 3: Statistici Ediții (JSON) 4

3 Fișiere de urcat pe repository 4

4 Observații 4

1 Nivel/Model Web RESTful (ORDS)

1.1 Resursa REST 1: Medalii pe țară și ediție (Analytic OLAP)

- **View țintă:** FDBO_OLAP_COUNTRY_MEDALS_V
- **Detalii implementare:**
  - SQL: `SELECT * FROM FDBO_OLAP_COUNTRY_MEDALS_V WHERE year = :year;`
  - ORDS: Modul REST `olap_medals`, resursa `/medals_by_country`
- **URL resursă RESTful:** `https://<db-ords-url>/ords/sia04/olap_medals/medals_by_country?year=2012`
- **Descriere:** Returnează lista de țări cu numărul de medalii pe ediție, în format JSON/XML
- **Exemplu răspuns (JSON):**

```
[
  {"country": "ROU", "year": 2012, "gold": 2, "silver": 5, "bronze": 2,
  {"country": "USA", "year": 2012, "gold": 46, "silver": 28, "bronze":
]
```

1.2 Resursa REST 2: Rezultate atleți (Consolidare)

- **View țintă:** FDBO_CONSOLIDATED_ATHLETE_RESULTS_V
- **Detalii implementare:**
  - SQL: `SELECT * FROM FDBO_CONSOLIDATED_ATHLETE_RESULTS_V WHERE athlete_id = :id;`
  - ORDS: Modul REST `athlete_results`, resursa `/athlete/:id`
- **URL resursă RESTful:** `https://<db-ords-url>/ords/sia04/athlete_results/athlete/12345`
- **Descriere:** Returnează toate rezultatele pentru un atlet dat, în format JSON/XML
- **Exemplu răspuns (JSON):**

```
{
  "athlete_id": 12345,
  "name": "Popescu Ana",
  "results": [
    {"year": 2012, "event": "100m", "medal": "Gold"},
    {"year": 2016, "event": "200m", "medal": "Silver"}
  ]
}
```

1.3 Resursa REST 3: Statistici ediții (JSON/MongoDB)

- **View țintă:** FDBO_JSON_GAME_SUMMARY_V
- **Detalii implementare:**
  - SQL: `SELECT * FROM FDBO_JSON_GAME_SUMMARY_V;`
  - ORDS: Modul REST `game_summary`, resursa `/games`
- **URL resursă RESTful:** `https://<db-ords-url>/ords/sia04/game_summary/games`
- **Descriere:** Returnează sumarul edițiilor olimpice (nr. atleți, țări, probe)
- **Exemplu răspuns (JSON):**

```
[
  {"games_name": "London 2012", "year": 2012, "total_athletes": 10500,
]
```

2 Nivel/Model Aplicație Web UIX (APEX)

2.1 Pagina 1: Dashboard Medalii OLAP

- **View țintă:** FDBO_OLAP_COUNTRY_MEDALS_V
- **Tip regiune:** Interactive Report + Chart (Bar)
- **SQL:**

```sql
SELECT country, year, gold, silver, bronze, total FROM
   FDBO_OLAP_COUNTRY_MEDALS_V
```

- **URL pagină:** `https://<apex-url>/ords/f?p=100:1`
- **Descriere grafică:** Raport interactiv cu filtrare pe an, chart cu medalii pe țară

2.2 Pagina 2: Căutare Atleți și Rezultate

- **View țintă:** FDBO_CONSOLIDATED_ATHLETE_RESULTS_V
- **Tip regiune:** Form + Report
- **SQL:**

```sql
SELECT * FROM FDBO_CONSOLIDATED_ATHLETE_RESULTS_V WHERE name
   LIKE :P2_NAME
```

- **URL pagină:** `https://<apex-url>/ords/f?p=100:2`
- **Descriere grafică:** Form de căutare, raport cu rezultate detaliate

2.3 Pagina 3: Statistici Ediții (JSON)

- **View țintă:** FDBO_JSON_GAME_SUMMARY_V
- **Tip regiune:** Classic Report
- **SQL:**

```sql
SELECT * FROM FDBO_JSON_GAME_SUMMARY_V
```

- **URL pagină:** `https://<apex-url>/ords/f?p=100:3`
- **Descriere grafică:** Tabel sumar ediții olimpice

3 Fișiere de urcat pe repository

- Scripturi ORDS: CLOUD_16_ORDS_REST.sql, CLOUD_17_ORDS_MODULE.sql, CLOUD_18_ORDS_REST_ENABLED_SQL.txt, CLOUD_19_ORDS_ENDPOINTS.sql
- Scripturi APEX: export aplicație APEX (f100.sql), capturi ecran (printscreen_apex_*.png)
- Documentație: acest fișier (L4_REST_and_Web_Model.tex, L4_REST_and_Web_Model.pdf)

4 Observații

- Pentru fiecare resursă/pagină, se recomandă atașarea unui printscreen live (browser/Postman)
- Se pot folosi și alte platforme (SpringBoot etc.) cu structură similară de documentare